

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Giới thiệu JSTL, cấu hình JSTL trong dự án

1. JSTL là gì?

- **JSTL** (JavaServer Pages Standard Tag Library) là **thư viện thẻ chuẩn** được thiết kế dành riêng cho các trang JSP (JavaServer Pages). Thư viện này cung cấp một bộ các **thẻ chức năng sẵn có**, giúp lập trình viên dễ dàng thực hiện các thao tác phổ biến như: xử lý điều kiện, lặp, tạo biến, xử lý URL, quốc tế hóa (i18n), và kết nối cơ sở dữ liệu – mà **không cần viết mã Java thuần trong trang JSP**
- Thông qua việc sử dụng JSTL, mã JSP trở nên **dễ đọc, dễ bảo trì, rõ ràng hơn**, đồng thời tuân thủ mô hình thiết kế **MVC** (Model-View-Controller), tách biệt rõ logic xử lý và logic hiển thị

2. Lợi ích khi sử dụng JSTL

- **Giảm mã Java trong JSP**: Không cần viết các đoạn code xử lý logic Java trực tiếp trong file JSP
- **Giao diện rõ ràng, dễ bảo trì**: Giao diện trình bày logic theo dạng thẻ, dễ đọc với các lập trình viên frontend
- **Tăng tính tái sử dụng**: Hỗ trợ tổ chức giao diện theo layout (dùng `jsp:include`) và chia nhỏ thành phần
- **Hỗ trợ quốc tế hóa (i18n)**: Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ dễ dàng
- **Quản lý dữ liệu linh hoạt**: Xử lý biến, URL, định dạng số, ngày,... thuận tiện

3. Cấu hình JSTL trong dự án JSP

- Để sử dụng JSTL, bạn cần thực hiện ba bước cấu hình chính: **khai báo thư viện, thêm dependency, và cài đặt cho server**
- Thêm thư viện JSTL bằng Gradle

- Thay vì thêm thủ công các file `.jar`, bạn có thể quản lý thư viện JSTL bằng cách thêm dòng sau vào file `build.gradle` của dự án:

```
implementation 'javax.servlet:jstl:1.2'
```

- Gradle sẽ tự động tải và liên kết JSTL vào project, đảm bảo đúng phiên bản và dễ cập nhật về sau
- Khai báo JSTL trong trang JSP
 - Khai báo `directive` để JSP biết bạn đang sử dụng thư viện JSTL:

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
```

- Mỗi `prefix` tương ứng với một nhóm thẻ JSTL. Ví dụ, `c` là cho core (vòng lặp, điều kiện, biến), `fmt` là cho định dạng và i18n

4. Các thẻ JSTL cơ bản

Thẻ	Chức năng chính	Ví dụ
<c:set>	Gán giá trị cho biến	<c:set var="name" value="Bình"/>
<c:out>	In ra giá trị	<c:out value="\${name}"/>
<c:if>	Điều kiện <code>if</code>	<c:if test="\${score > 5}">Đạt</c:if>
<c:forEach>	Vòng lặp <code>for</code>	Lặp danh sách
<fmt:formatDate>	Định dạng ngày	pattern="dd/MM/yyyy"
<fmt:message>	Hiển thị message theo ngôn ngữ	Dùng với resource bundle

5. Tổ chức Layout với JSP và JSTL

- Một phần quan trọng trong phát triển JSP hiện đại là tổ chức giao diện theo layout:

- Dùng `<jsp:include page="..." />` để chia trang thành phần: header, footer, sidebar, content
- Các thành phần giao diện có thể tái sử dụng ở nhiều trang
- Giảm trùng lặp mã, tăng tốc độ phát triển

```
<jsp:include page="header.jsp" />
<jsp:include page="footer.jsp" />
```

6. Kiểm tra Cấu hình JSTL

- Một cách đơn giản để kiểm tra JSTL hoạt động:

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<c:set var="name" value="Trần Nam" />
<p>Xin chào: <c:out value="${name}" /></p>
```

- Nếu trên trình duyệt hiển thị “Xin chào: Trần Nam”, bạn đã cấu hình JSTL thành công

Tài nguyên đọc thêm: <https://www.baeldung.com/jstl>